

数量ファイナンスI レポート課題2 学習ノート

竹原浩太先生 2026/07/09出題 | 作成日: 2026-07-20

【重要】このノートは提出用の答案ではありません。第1部は資料上「回答はすべて手書きで行うこと」と指定されています。第3問（AI利用状況の開示）の対象になるのは、この資料をどう使ったか・どこを自分で検証／修正したかです。答案は必ず自分の言葉・自分の手で作成してください。

参照資料の対応

- 資料「Risk」 = FinEcon5.pdf (riskierの定義, mean-independence, SOSD)
- 資料「Measure of Risk Aversion」 = FinEcon6_2.pdf (ARA/ART, Pratt, Arrow, Ross)
- 資料「Optimal Portfolio with Several Assets」 = FinEcon7_2.pdf (Two-Fund Separation, 定理9)

第1部

第1問 投資家A・Bのリスク回避度

設定: $u_A(W) = \log W$, $u_B(W) = -e^{-2W}$

(1) ARA(W) の計算

定義: $ARA(W) = -u''(W)/u'(W)$ (FinEcon6_2.pdf 定義1)

$$u_A'(W) = 1/W, u_A''(W) = -1/W^2 \Rightarrow ARA_A(W) = 1/W$$

$$u_B'(W) = 2e^{-2W}, u_B''(W) = -4e^{-2W} \Rightarrow ARA_B(W) = 2$$

AはWが大きいほどARAが小さくなるDARA（逓減的絶対危険回避）。BはWによらず一定のCARA（一定絶対危険回避）。

(2) $W_0=1$ で直ちに結論できるか

Prattの定理 (FinEcon6_2.pdf 定理4) は「任意のWについて

$ARA_i(W) \geq ARA_k(W)$ 」という大域的な条件を要求する。 $ARA_A(W)=1/W$ と $ARA_B(W)=2$ は $W=1/2$ で交差し、 $W < 1/2$ ではAの方が、 $W > 1/2$ ではBの方がリスク回避的、と大小関係が逆転する。

期末資産 $\tilde{W} = r_f W_0 + a(r - r_f)$ は確率変数であり、 $W_0=1$ （出発点）だけでは $\tilde{W}$ の実現範囲が $1/2$ の上下どちらに収まるか（あるいは両方にまたがるか）は分からない。したがって、 $W_0=1$ の時点でのARAの大小だけを根拠に、投資額の大小を直ちに結論できない。

(3) $W \geq 1/2$ が保証される場合

この範囲では $ARA_A(W)=1/W \leq 2 = ARA_B(W)$ が常に成立する。定理4「 $ARA_i \geq ARA_k (\forall W) \Rightarrow a_i^* \leq a_k^*$ 」に $i=B, k=A$ を当てはめると、 $a_B^* \leq a_A^*$ 。すなわち投資家Aの方が危険資産に多く投資する。

(4) W_0 増加時の変化 (Arrowの結果)

$$dARA_A(W)/dW = -1/W^2 < 0 \text{ (DARA)}。$$

Arrowの定理 (FinEcon6_2.pdf 定理5) : $dARA/dW < 0 \Rightarrow da^*/dW_0 >$

0。よって投資家Aの危険資産への最適投資額は W_0 の増加とともに増加する。

第2問 riskier の概念

(1) “Y が Z より riskier” の意味

ある確率変数 $\varepsilon \sim$ (Z に対して mean-independent, $E[\varepsilon] = E[\varepsilon|Z] = 0$) が存在して $Y - E[Y] \sim^d Z - E[Z] + \varepsilon \sim$ と書けること (FinEcon5.pdf 定義2)。Z の実現値に応じて期待値がゼロのノイズが上乘せされている、という意味であり、期待値の大小自体は問わない。

(2) $aY + (1-a)Z$ が $(1/2)Y + (1/2)Z$ より strictly riskier であることの証明の要点

$$aY + (1-a)Z = (Y+Z)/2 + (a-1/2)(Y-Z) \quad (\text{FinEcon5.pdf 3ページの例と同じ変形})$$

Y, Z が独立同一分布なので $E[Y|Y+Z] = E[Z|Y+Z]$ 、よって $E[Y-Z|Y+Z] = E[Y-Z] = 0$ 。したがって $(a-1/2)(Y-Z)$ は $(Y+Z)/2$ に対して mean-independent かつ平均ゼロのノイズであり、 $a \neq 1/2$ なら恒等的に0ではないので定義より strictly riskier。

(3) 分散の大小だけでは不十分な理由

「riskier $\Rightarrow$ Var大」は成り立つが、逆は一般に成り立たない。riskier の必要十分条件は「任意の w について $\int_{-\infty}^w F_Z(t)dt \leq \int_{-\infty}^w F_Y(t)dt$ 」という累積分布関数の積分条件 (Rothschild-Stiglitz の second-order stochastic dominance, FinEcon5.pdf 定理3) であり、分散という2次モーメント1つだけでは分布の形状 (歪みなど) の情報を捉えきれないため。

(4) 分散と riskier が一致しやすい場合

- 投資家が2次効用関数を持つ場合 (期待効用が平均と分散のみで決まるため)
- Y, Z が2次元正規分布に従う場合 (FinEcon5.pdf 命題2)

第3問 Two-Fund Separation

(1) 危険資産間の構成比率の依存性

Two-Fund Separation (FinEcon7_2.pdf 定理4) 成立時、各投資家の危険資産ポートフォリオの構成比率 θ_i^*/θ_j^* は k (投資家) によらず一定。リスク回避度や初期資産の大きさには依存しない。

(2) リスク許容度の違いはどこに現れるか

各投資家は共通の「危険ファンド」 θ^*_Y と無リスク資産の間の配分比率 λ_k を、自分のリスク許容度に応じて調整する。危険資産同士の内訳 (比率) ではなく、危険資産全体 対 無リスク資産の配分でリスク量を制御している。

(3) 問題の帰着

複数の危険資産への投資問題が、「1つの合成された危険ファンドと無リスク資産のどちらにどれだけ配分するか」という単純な二資産問題に帰着される。

第2部（論説）

第1問(a) Pratt の条件の意味

- risk compensation: $E[u(W_0 + z)] = u(W_0 - \rho(W_0, z))$ 。ARA が大きいほど ρ （リスクを避けるために払ってもよい額）も大きい（FinEcon6_2.pdf 定理1・定理2）。
- 凹変換: $u_i = G(u_k)$, $G' > 0$, $G'' \leq 0$ と書けることは、 i の効用が k の効用をさらに凹に変形したものであることを意味し、リスクへの感度の高さを表す。
- 最適投資額の比較: 定理4により、上記の性質から $a_i^* \leq a_k^*$ が導かれる（FinEcon6_2.pdf 8ページの証明）。

大域的順序であることの意味（交差する例）：第1部第1問の A（対数型効用, $ARA=1/W$ ）と B（指数型効用, $ARA=2$ ）は $W=1/2$ で ARA が交差する。 $W < 1/2$ では A が、 $W > 1/2$ では B がリスク回避的になり、1点（例: W_0 ）だけで比較しても、実現しうる資産の全範囲にわたる一貫した大小関係を意味しない。定理4の証明は G の凹性を実現資産の全域で使うため、交差がある場合は適用できない。

※ $u_A(W) = \log W$ は HARA 分類（FinEcon6_2.pdf 6節）で「対数型」（べき型 $\gamma \rightarrow 0$ の極限）。「べき型」と書かないよう注意。

第1問(b) 複数資産で単純な大小関係が崩れる理由

複数の危険資産間には相関があり、ある資産（期待超過リターンが負）が別の資産のリスクを打ち消すヘッジとして保有されうる。1資産の場合の「ARA大→投資額小」という単純な関係は、資産間の代替・ヘッジ関係により個々の資産の保有量比較にはそのまま適用できない。

第1問(c) Ross の strongly more risk averse

定義: $\inf_W u_i'(W)/u_k'(W) \geq \sup_W u_k'(W)/u_i'(W)$ （FinEcon6_2.pdf 定義4）

- 解消される問題:
ARAの交差により生じる投資額の逆転（(b)の問題）を、より強い大域的条件で防ぐ。命題2より $u_i = \lambda u_k + G(W)$ ($G' \leq 0$, $G'' \leq 0$) と同値。
- 重要な仮定: G が非増加かつ凹であること。この構造により、複数資産下でも「より (strongly) risk averse な投資家は riskier な資産を少なく保有する」ことが証明できる（FinEcon6_2.pdf 14-15ページ）。

第2問(a) 分散は大きい方が riskier ではない例（修正版）

$Z = 1$ （確率0.5）, 3 （確率0.5） $Y = -2.5$ （確率0.1）, 2.5 （確率0.9）

$E[Z] = E[Y] = 2$, $\text{Var}[Z] = 1$, $\text{Var}[Y] = 2.25$ （Yの方が大きい）

検証(i): 累積分布関数の積分条件

$G_Z(w) := \int F_Z dt$, $G_Y(w) := \int F_Y dt$ とすると、 $w=2$ で

$$G_Z(2) = 0.5 \times (2-1) = 0.5 \quad G_Y(2) = 0.1 \times (2 - (-2.5)) = 0.45$$

$G_Z(2) = 0.5 > G_Y(2) = 0.45$ となり、riskier の必要十分条件「任意の w で $G_Z(w) \leq G_Y(w)$ 」が破れる。よって Y は Z より riskier ではない。

検証(ii): 具体的な凹関数

$u(t) = \min(t, 2)$ （区分線形の凹関数）

$$E[u(Z)] = 0.5(1) + 0.5(2) = 1.5 \quad E[u(Y)] = 0.1(-2.5) + 0.9(2) = 1.55$$

$E[u(Y)] = 1.55 > E[u(Z)] = 1.5$ となり、この凹効用を持つリスク回避的な個人は Z より Y を選好する。「全てのリスク回避的な個人が Y より Z を選好する」という riskier の必要条件に反するため、Y は Z より riskier ではないと確認できる。

riskier の定義との関連づけ

もし Y が Z より riskier であれば、 $Y - E[Y] \sim^d Z - E[Z] + \varepsilon \sim$ ($\varepsilon \sim$ は Z に対して mean-independent, $E[\varepsilon \sim] = 0$) という表現が存在するはずである。上記の独立した2通りの検証により、そのような表現は存在しないことが確認された。なお、特定の状態対応で $\varepsilon \sim = (Y - E[Y]) - (Z - E[Z])$ と置いて平均ゼロを確認するだけでは、分布として一致する $\sim^d$ の意味での表現の非存在を示したことにはならない点に注意（設問文の注意点）。

第2問(b) 負の期待超過リターン資産の保有とヘッジ需要

- ヘッジ需要: ある資産の期待超過リターンが負でも、他の資産のリスクを打ち消す負の相関を持てば、ポートフォリオ全体の分散を下げるために正に保有することが最適になりうる（FinEcon7_2.pdf 3.2節）。
- mean-independence が使われる段階: 定理9の証明で、 $E[u'(W^*) \varepsilon_k \sim]$ を $E[u'(W^*)]E[\varepsilon_k \sim]$ に分離する部分（命題0／FinEcon5.pdf 命題1）。
- 無相関では不十分な理由: $u'(W^*)$ はリターンの非線形関数。無相関（共分散ゼロ）は線形関係しか保証しないが、mean-independence なら任意の関数 f について $E[f(Z) \varepsilon \sim] = E[f(Z)]E[\varepsilon \sim]$ が成り立つため、非線形な限界効用のもとでも $E[\varepsilon \sim]$ の符号だけで保有量の符号を判定できる。

第3問（AI利用開示）のために記録しておくよいこと

- 利用したAI: Claude（本セッション）＋別ツールで作成した下書き（本人が持ち込んだもの）
- 本ノート作成にあたり修正した点: 第2部第2問(a)の反例が未完成だったため、具体的な数値例を新たに構成し、累積分布関数の積分条件と具体的な凹効用関数の2通りで独立に検証した。
- 第2部第1問(a)の例で「べき型効用」としていた記述を「対数型効用」に訂正した。
- 残りの箇所は資料の該当箇所と照合し、内容の整合性を確認した。

以上は答案そのものではなく、答案作成のための整理ノートです。第1部は手書きで、第2部・第3問は自分の言葉で作成してください。